N NUSAEVENT

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Event Seminar & Workshop

Pemrograman Perangkat Mobile | Flutter & Material 3

Nama	**Riki Hardianto**
NIM	**20240040015**
Kelas / Prodi	**TI24G | Teknik Informatika**

29 Oktober 2026

Ringkasan Praktikum

NusaEvent adalah aplikasi Flutter untuk menemukan seminar dan workshop, mendaftar sebagai peserta, melihat galeri/denah venue, serta mengelola tiket.

Tujuan praktikum

- Menerapkan komposisi widget Flutter untuk membangun antarmuka aplikasi mobile.
- Menggunakan state, navigasi antarhalaman, pencarian, serta filter kategori.
- Membuat formulir pendaftaran dengan validasi dan menampilkan tiket terdaftar.
- Menerapkan animasi dan mengevaluasi widget melalui Flutter Inspector.

Fitur utama

Jelajah event

Seminar AI, Mobile, IoT, dan Cybersecurity; dilengkapi pencarian dan filter.

Galeri & venue

Grid poster dan denah ilustratif yang dapat digeser serta diperbesar.

Pendaftaran

Data peserta, tanggal hadir, seminar kit, donasi, dan persetujuan tata tertib.

Manajemen tiket

Tiket dapat dilihat dan dibatalkan melalui dialog konfirmasi.

Alur penggunaan

Pilih event > Isi formulir > Tiket tersimpan > Kelola tiket

Catatan: daftar event dan tiket disimpan di memori selama aplikasi berjalan; belum menggunakan database atau penyimpanan persisten.

Struktur & Penjelasan Kode

Kode dipisahkan menjadi data, model, layar, dan widget agar fungsi aplikasi mudah ditelusuri dan dikembangkan.

lib/main.dart

main() menjalankan NusaEventApp. MaterialApp menetapkan tema Material 3, warna dasar ungu, gaya AppBar dan input, lalu membuka HomeEventsScreen.

lib/models/event_item.dart | registration_ticket.dart

EventItem menyimpan id, judul, kategori, pembicara, dan URL poster. RegistrationTicket menyimpan data peserta, event, tanggal, seminar kit, dan donasi.

lib/data/sample_events.dart

Berisi empat data contoh event. posterUrl menjadi sumber gambar yang dipakai kartu dan galeri; pemuatan gambar membutuhkan koneksi internet.

lib/screens/home_events_screen.dart

Menyusun tiga tab Seminar, Galeri & Venue, dan Tiket. Tab seminar menggabungkan pencarian judul/pembicara dengan filter kategori, lalu membuka formulir melalui Navigator. Hasil formulir ditambahkan ke state tiket.

lib/widgets/event_card.dart | filter_bottom_sheet.dart | venue_map_viewer.dart

EventCard menampilkan poster dan detail dengan animasi fade/slide serta Hero. FilterBottomSheet menampilkan pilihan kategori. VenueMapViewer menggambar denah ilustratif dengan CustomPainter dan InteractiveViewer.

lib/screens/event_registration_screen.dart | registered_tickets_screen.dart

Layar pendaftaran mengelola input dan validasi, lalu membuat tiket. Layar tiket menggunakan Dismissible; sebelum penghapusan, AlertDialog meminta konfirmasi.

Animasi yang diterapkan

- FadeTransition dan SlideTransition sekitar 450 ms pada kartu event.
- Hero mentransisikan poster antara kartu dan halaman pendaftaran.
- AnimatedSwitcher mentransisikan formulir dan indikator proses daftar.
- TweenAnimationBuilder memberi efek scale pada tampilan tiket kosong.

Analisis Layout & Validasi

Hierarki antarmuka

Struktur widget

MaterialApp > HomeEventsScreen > DefaultTabController (3 tab) Scaffold + AppBar + TabBar > TabBarView Seminar: header, pencarian, kategori, EventCard Galeri: GridView + VenueMapViewer Tiket: RegisteredTicketsScreen

Analisis layout

- Scaffold dan TabBarView membagi fitur dalam navigasi yang jelas.
- ListView dan GridView mendukung konten yang dapat di-scroll; kartu memakai sudut membulat dan ruang putih untuk keterbacaan.
- Warna primer ungu konsisten pada aksi/kategori terpilih; latar terang menjaga kontras.
- Denah menggunakan InteractiveViewer untuk pan dan zoom. Peta saat ini adalah ilustrasi, bukan denah lokasi nyata.

Validasi formulir

- Nama, NIM, dan nomor WhatsApp wajib diisi; email harus mengandung @.
- Tanggal kehadiran dipilih dalam rentang hari ini hingga satu tahun berikutnya.
- Persetujuan tata tertib wajib sebelum pendaftaran berhasil.

Flutter Inspector

Jalankan aplikasi dalam mode debug, buka Flutter DevTools > Inspector, pilih widget pada layar atau dari widget tree, lalu periksa struktur, constraints, ukuran, dan properti aktual. Tempelkan screenshot Inspector yang benar-benar berasal dari sesi aplikasi pada halaman dokumentasi.

Screenshot 1 | Daftar Seminar

Ambil screenshot tab Seminar yang menampilkan header aplikasi, pencarian/kategori, dan kartu-kartu event.

+

TEMPEL SCREENSHOT ASLI DI SINI

Pastikan header NusaEvent, kartu event, dan pencarian/filter terlihat.

Uraian

Menampilkan daftar event, kategori dan pembicara. Pengguna dapat mencari event, memilih kategori, lalu membuka halaman pendaftaran.

Screenshot 2 | Galeri & Denah

Ambil screenshot tab Galeri & Venue yang memperlihatkan grid gambar dan denah venue.

TEMPEL SCREENSHOT ASLI DI SINI

Usahakan galeri dan denah terlihat bersama dalam satu tangkapan layar.

Uraian

Galeri disusun dalam GridView dua kolom. Denah adalah ilustrasi CustomPainter dengan label fasilitas dan dukungan pan/zoom melalui InteractiveViewer.

Screenshot 3 | Filter Kategori

Buka tombol filter pada AppBar dan ambil screenshot bottom sheet kategori.

+

TEMPEL SCREENSHOT ASLI DI SINI

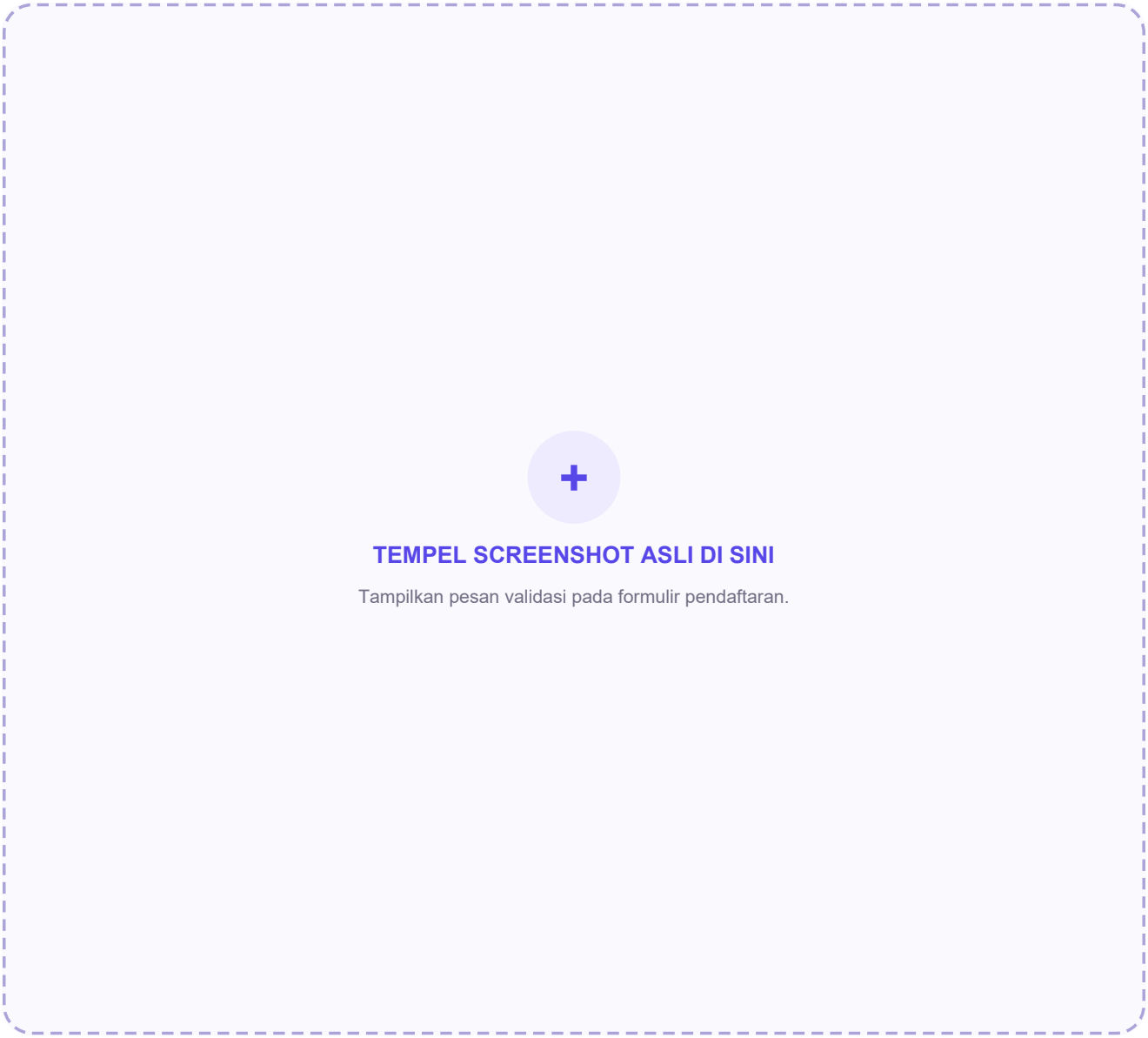
Tampilkan bottom sheet filter dan kategori terpilih jika memungkinkan.

Uraian

Pengguna memilih Semua, AI, Mobile, IoT, atau Cybersecurity. Pilihan memperbarui daftar event yang cocok.

Screenshot 4 | Validasi Formulir

Kosongkan field wajib atau masukkan email tidak valid, lalu tekan Daftar Sekarang.



Uraian

Validator memeriksa nama, NIM, email, dan WhatsApp. Tanggal kehadiran serta persetujuan tata tertib juga wajib.

Screenshot 5 | Konfirmasi Pembatalan

Daftarkan event, buka tab Tiket, geser tiket ke kiri dan ambil screenshot dialog konfirmasi.

+

TEMPEL SCREENSHOT ASLI DI SINI

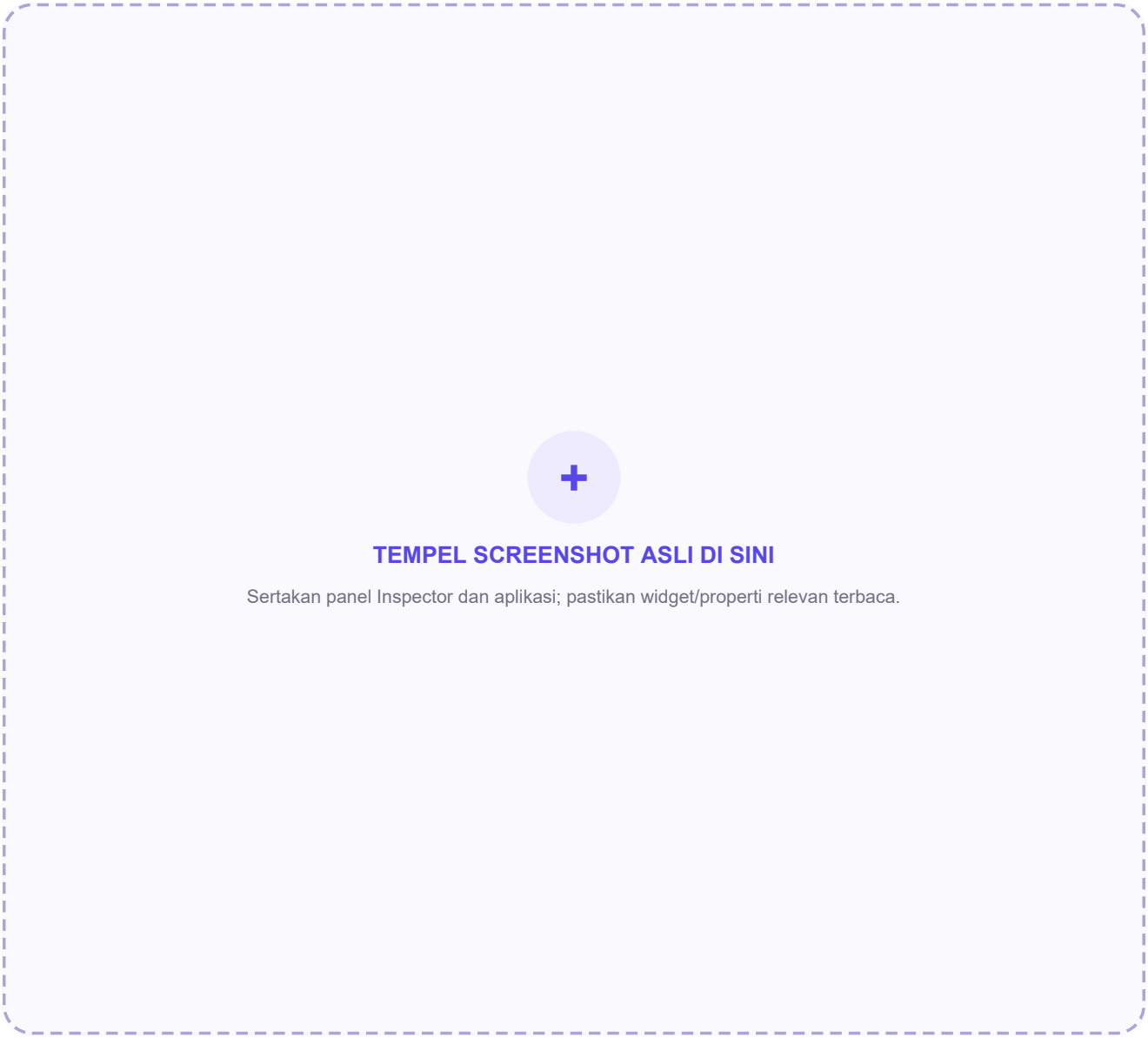
Dialog Batalkan Tiket dan tombol aksi harus terlihat.

Uraian

Dismissible menampilkan dialog sebelum tiket dihapus. Pilihan batal mempertahankan tiket; konfirmasi menghapus tiket dan menampilkan notifikasi.

Screenshot 6 | Flutter Inspector

Jalankan aplikasi dalam mode debug, buka DevTools > Inspector, lalu tangkap widget tree/selected widget dan aplikasi.



Uraian

Inspector digunakan untuk memilih widget, menelusuri widget tree, serta memeriksa layout dan properti saat runtime.